

Ushtrime ND2d

1.1.9 Dy trupa të vegjël fillojnë të lëvizin për të njejtën kohë dhe kryejnë lëvizje uniforme, ku gjatë lëvizjes drejtëvizore përshkruajnë rrugë të ndyshme. Për kohën $t=14s$ kalojnë një rrugë të përgjithshme $s=147m$, ku raporti në mes të shpejtësive është:
 $v_1 / v_2 = x = 5/7$. Sa janë shpejtësitë e këtyre trupave?

Zgjidhje:

Të dhënat:

$$v_1 \neq v_2$$

$$t = 14s$$

$$s = 147m$$

$$\frac{v_1}{v_2} = x = \frac{5}{7}$$

$$v_1 = ?$$

$$v_2 = ?$$

$$s = s_1 + s_2$$

$$s_1 = v_1 t$$

$$s_2 = v_2 t$$

$$s = v_1 t + v_2 t$$

$$s = (v_1 + v_2) t \quad \bigg/ \cdot \underbrace{\frac{v_2}{v_2}}_1$$

$$s = \left(\frac{v_1}{v_2} \cdot \underline{v_2} + v_2 \underline{\frac{v_2}{v_2}} \right) t$$

$$s = \left(\frac{v_1}{v_2} + 1 \right) \underline{v_2} t$$

$$s = \left(\frac{5}{7} + 1 \right) v_2 \cdot t \quad \bigg/ : \left(\frac{5}{7} + 1 \right) \cdot t$$

$$v_2 = \frac{s}{\frac{12}{7} \cdot t} = \frac{147m}{\frac{12}{7} \cdot 14s} = \frac{147}{24} \frac{m}{s}$$

$$v_2 = 6,125 \frac{m}{s}$$

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{5}{7} \bigg/ v_2 \rightarrow v_1 = \frac{5}{7} v_2 = \frac{5}{7} \cdot 6,125 \frac{m}{s}$$

$$v_1 = 4,375 \frac{m}{s}$$

$$s_1 = v_1 \cdot t = 4,375 \frac{m}{s} \cdot 14s = 61,25m$$

$$s_2 = v_2 \cdot t = 6,125 \frac{m}{s} \cdot 14s = 85,75m$$

$$s = 147,00m$$